# Universidad Politécnica de Atlautla.

## Ing. En tecnologías de la Información e Innovación Digital

## Fundamentos de Inteligencia Artificial.

1.7 Aplicaciones y casos de estudio de IA.

2.1 Problemas de búsqueda.

2.2 Problemas de búsqueda.

Docente: Mtro. Javier García Lara

Alumno: Fabian Andrade Hernandez

Grupo: 172

Semana: 12-18 oct.

Secciones 1 y 2

Fabian Andrade Hernandez

# Sección 1.

1.7 Aplicaciones y casos de estudio de IA

García Serrano. Cap.1,

Russell & Norving. Cap.1.

Actividad; Investigación más reporte: Seleccionar 3 casos reales de aplicación de IA (salud, industria, movilidad).

Elaborar un informe con: descripción del caso, problema y resultado, técnicas empleadas, impacto medible y fuente verificable. Incluir una infografía comparativa y una tabla con criterios (rama IA, técnica, sector, KPI, país).

**Caso 1. Salud: detección de retinopatía diabética (Google / Verily)**

- **Descripción:** sistema que analiza fotografías del fondo de ojo para detectar retinopatía diabética, una de las principales causas de ceguera prevenible. Se piloteó en clínicas de India y Tailandia, y un sistema similar (IDx-DR) fue aprobado por la FDA en 2018.
- **Problema resuelto:** escasez de oftalmólogos para tamizar a millones de pacientes con diabetes.
- **Técnicas:** aprendizaje profundo supervisado con redes neuronales convolucionales (visión por computadora).
- **Impacto medible:** sensibilidad de 97.5 % y especificidad de 93.4 % en el conjunto de validación EyePACS-1.
- **Fuente:** Gulshan, V. et al. (2016). *Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for Detection of Diabetic Retinopathy in Retinal Fundus Photographs.* JAMA, 316(22), 2402-2410.

**Caso 2. Industria: enfriamiento de centros de datos (DeepMind / Google)**

- **Descripción:** un sistema de IA recomienda ajustes de los equipos de enfriamiento de los centros de datos de Google.
- **Problema resuelto:** el enfriamiento es uno de los mayores consumos energéticos de un centro de datos, y las reglas manuales no capturan las interacciones entre cientos de variables.
- **Técnicas:** redes neuronales que predicen la eficiencia energética (PUE) y la temperatura, combinadas con optimización de las acciones.
- **Impacto medible:** reducción de hasta 40 % en la energía de enfriamiento.
- **Fuente:** DeepMind (2016), *DeepMind AI Reduces Google Data Centre Cooling Bill by 40 %*, blog de DeepMind.

**Caso 3. Movilidad: estimación de tiempo de llegada en Google Maps (DeepMind)**

- **Descripción:** predicción del tiempo de llegada (ETA) modelando la red vial como un grafo.
- **Problema resuelto:** estimaciones imprecisas por el tráfico cambiante en tiempo real.
- **Técnicas:** redes neuronales de grafos (GNN).
- **Impacto medible:** mejora de hasta 50 % en la precisión del ETA en ciudades como Berlín, Tokio, Sídney o Washington D. C.
- **Fuente:** Derrow-Pinion, A. et al. (2021). *ETA Prediction with Graph Neural Networks in Google Maps.* CIKM '21. Resumen en el blog de DeepMind (2020).

**Infografia comparativa**

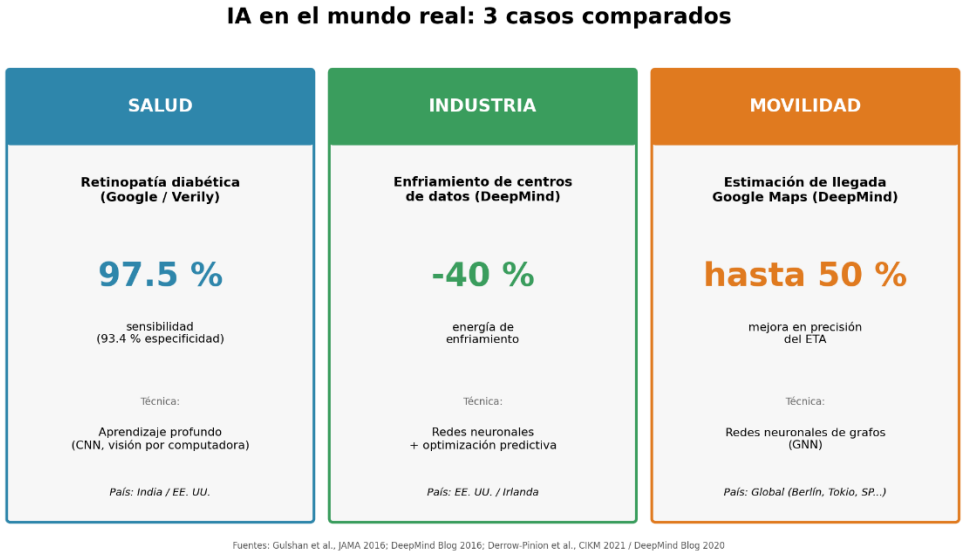



**Tabla comparativa**

| Criterio | Caso 1: Salud | Caso 2: Industria | Caso 3: Movilidad |
|---|---|---|---|
| Rama de la IA | Aprendizaje automático / visión | Aprendizaje automático / optimización | Aprendizaje automático sobre grafos |
| Técnica | CNN (aprendizaje profundo) | Redes neuronales + optimización | GNN |
| Sector | Salud | Energía / TI | Transporte |

| Criterio | Caso 1: Salud | Caso 2: Industria | Caso 3: Movilidad |
|---|---|---|---|
| KPI | Sensibilidad 97.5 %, especificidad 93.4 % | −40 % energía de enfriamiento | Hasta 50 % mejor ETA |
| País | India / EE. UU. | EE. UU. / Irlanda | Global |

Fabian Andrade Hernandez

# Sección 2.

2.1 Problemas de búsqueda

2.2 Problemas de búsqueda

Bohm, cap.1-2

Actividad; Modelado mas Código: Modelar 2 problemas reales como problemas de búsqueda (estado, acciones, coste, meta). Representa cada espacio como grao (dirigido/ponderado). Programa en Python un generar de estados y un grafo con NetworkX. Entregar diagrama del grafo; Código comentado y análisis de complejidad.

**Problema A: ruta mínima entre ciudades (Veracruz → CDMX)**

- **Estado:** ciudad actual.
- **Acciones:** viajar a una ciudad conectada por carretera.
- **Costo:** kilómetros del tramo.
- **Meta:** estar en CDMX.
- **Grafo:** dirigido y ponderado, con 6 nodos y 14 arcos (cada carretera genera dos arcos). Las distancias son aproximadas e ilustrativas.
- **Resultado:** Veracruz → Córdoba → Orizaba → Puebla → CDMX, 400 km.

**Problema B: viaje en vehículo eléctrico con recargas**

- **Estado:** (ciudad, batería), con la batería en unidades de 50 km y capacidad de 4 (200 km).
- **Acciones:** conducir a una ciudad vecina (precondición: batería suficiente) o cargar una unidad.
- **Costo:** horas. Conducir cuesta km/80, cargar cuesta 0.25 h por unidad.
- **Meta:** estar en CDMX con cualquier nivel de batería.
- **Grafo:** dirigido y ponderado, con 30 estados y 50 arcos, generado automáticamente por BFS.
- **Resultado:** costo óptimo de 6.5 horas, con paradas de carga en Orizaba y Puebla. El trayecto Xalapa–CDMX (315 km) es inalcanzable sin recarga porque excede la autonomía.

**Análisis de complejidad**

- Sean V el número de estados, E el número de acciones, b el factor de ramificación y d la profundidad de la solución.

| Componente | Tiempo | Memoria |
|---|---|---|
| Generador de estados (BFS con conjunto de visitados) | O(V + E) | O(V) |
| Dijkstra sobre el grafo (heap) | O((V + E) log V) | O(V) |
| Búsqueda en árbol sin detectar repetidos (referencia) | O(b^d) | O(b^d) |

- Para el problema B, V = C × (K + 1) = 6 × 5 = 30, con C ciudades y K la capacidad. El espacio crece **linealmente** con la capacidad de la batería y las ciudades, pero crecería exponencialmente si se añadieran variables independientes (varios vehículos, tráfico, tarifas).
- Detectar estados repetidos es lo que reduce la complejidad de exponencial a lineal en V.

Anthropic. (2026). Claude 5.5. https://claude.ia/ (Prompt: Desarrollo de actividades y resultado funcional)